

Resumen: Encapsulación y Desencapsulación de Datos

Resumen Integral Consolidado - Flujo de Información, Unidades de Datos por Capa y Resolución de Incidencias

1. Proceso de Encapsulación (Envío de Datos)

- **Concepto fundamental:** La encapsulación es el proceso en el cual, a partir de los datos recibidos de la capa superior, cada capa añade su propia información de control (cabecera o cola) y envía el bloque resultante a la capa inferior [cite: source_text].
- **Secuencia del proceso:**
 - *Capa de Aplicación:* Añade la cabecera correspondiente al protocolo (ej. HTTP) [cite: source_text].
 - *Capa de Transporte:* Trata los datos recibidos y añade su propia cabecera (ej. TCP) [cite: source_text].
 - *Capa de Red:* Añade la cabecera del protocolo IP (direcciones de origen y destino) [cite: source_text].
 - *Capa de Enlace de Datos:* Añade la cabecera y cola del protocolo utilizado (ej. Ethernet) [cite: source_text].
 - *Capa Física:* Transforma el conjunto resultante en una secuencia de bits transmitidos como señales eléctricas, ópticas o de radio [cite: source_text].

2. Proceso de Desencapsulación (Recepción de Datos)

- **Concepto inverso:** Ocurre en orden inverso cuando el equipo de destino recibe la información a través de la tarjeta de red [cite: source_text].
- **Validación y descarte:** Cada capa superior lee y procesa su respectiva cabecera. Si la información de destino no corresponde al equipo, la trama o paquete es descartada [cite: source_text]. Si es correcta, se descarta la cabecera de la capa actual y el contenido restante se pasa hacia arriba [cite: source_text].

3. Unidades de Datos por Capa (Terminology)

- **Capa de Transporte:** El conjunto de datos más cabecera recibe el nombre de **segmento** (*segment*) [cite: source_text].
- **Capa de Red:** El conjunto recibe el nombre de **paquete** (*packet*) [cite: source_text].
- **Capa de Enlace de Datos:** El conjunto recibe el nombre de **trama** (*frame*) [cite: source_text].
- **Capa Física:** Se procesa en forma de **bits** [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Cómo se define el proceso de encapsulación dentro de la pila de protocolos TCP/IP y qué elementos se van añadiendo en cada nivel?

R: La encapsulación es el proceso mediante el cual los datos descienden por las capas de la pila, añadiendo secuencialmente cabeceras (y colas en enlace de datos) con información de control específica de cada protocolo (aplicación, transporte, red y enlace) antes de su conversión física en bits [cite: source_text].

P: ¿Qué nombres reciben las unidades de datos (PDUs) en cada una de las capas de transporte, red y enlace de datos?

R: En la capa de transporte se denomina **segmento** (*segment*), en la capa de red se denomina **paquete** (*packet*) y en la capa de enlace de datos se denomina **trama** (*frame*) [cite: source_text].

P: ¿En qué consiste el proceso de desencapsulación al recibir un paquete en un dispositivo de red?

R: Es el proceso inverso donde el equipo receptor lee secuencialmente las cabeceras de cada capa inferior a superior, validando la información, retirando la cabecera correspondiente a medida que se asciende y entregando finalmente los datos limpios a la aplicación de destino [cite: source_text].